

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Redes y Telecomunicaciones- Sección 1

Catedrático: Ing. Carlos René Portillo Sen

PROYECTO INTEGRADOR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RED HÍBRIDA

Yasmely Dubraska Fariñas Aldana: 1329223

Rodrigo José Ruiz Juárez: 1037623

Joaquín Raymundo Choc Salvador: 1280423

Daniel Alberto Díaz Pérez: 1040023

Héctor José Flores Pineda: 1199923

Viernes, 10 de abril de 2026

Índice

Introducción	3
Fase 1: Investigación	4
Propuesta de Solución	4
Temas de Investigación	7
a. Arquitecturas de Red Híbrida	7
b. Tecnologías de Datacenter On-Premise	7
c. Conectividad WAN y Tecnologías de Túneles	7
d. Protocolos de Ruteo: OSPF y BGP	8
e. Alta disponibilidad en Redes	8
f. Gobernabilidad y Gestión de Redes	8
g. Servicio de Red: DHCP, DNS, Correo, Web	8
Diagramas Conceptuales	9
Tabla comparativa de tecnologías	10
Conclusiones	12
Tabla de Topografía de Red	13
Referencias bibliográficas	16
Fase 2: Prototipo Base	17
Implementación y Avances.....	17
IP Planning y VLAN's.....	19
Datacenter y Servicios	19
Departamentos Edificio Central	20

Introducción

En el panorama tecnológico actual, la infraestructura de red ha evolucionado desde modelos estrictamente locales hacia arquitecturas híbridas que combinan la seguridad del control físico con la escalabilidad y flexibilidad de la nube. En este contexto, el presente proyecto integrador se enfoca en el diseño e implementación de una solución de red para el Corporativo Edificio XYZ, una organización que requiere conectividad robusta, resiliente y escalable para gestionar eficientemente sus operaciones internas y su integración con servicios de nube pública.

La propuesta técnica aborda la complejidad de un edificio corporativo de siete niveles que alberga múltiples departamentos críticos, como Finanzas, IT y Producción, así como la interconexión de tres sedes remotas. Para ello, se plantea una arquitectura de Datacenter On-Premise basada en un modelo jerárquico de tres capas (Core, Distribución y Acceso), la cual permite garantizar una adecuada segmentación mediante VLANs y alta disponibilidad a través de protocolos como HSRP y RSTP.

Un componente diferenciador de esta solución es la integración entre la red privada y un entorno de nube simulada (Azure/AWS), establecida mediante el protocolo de ruteo externo BGP sobre enlaces WAN seguros. Esta integración permite extender los servicios corporativos más allá de la infraestructura local, alineándose con las tendencias actuales de transformación digital.

El objetivo de este documento es presentar el análisis, diseño y justificación de las tecnologías seleccionadas para la implementación de la red híbrida, incluyendo la planificación de direccionamiento IP mediante VLSM, la definición de la arquitectura de red y la aplicación de buenas prácticas de gobernabilidad, tales como el uso de SSH, SNMP y técnicas de hardening. De esta manera, se busca garantizar que la solución propuesta no solo sea funcional, sino también segura, escalable y alineada con estándares empresariales.

Fase 1: Investigación

Propuesta de Solución

Considerando que el Corporativo XYZ cuenta con un edificio de 7 niveles que alberga múltiples departamentos con diferentes densidades de usuarios, así como un Datacenter on-premise y tres sedes remotas que requieren conectividad constante hacia servicios internos y hacia la nube, se propone el diseño de una arquitectura de red híbrida, esta arquitectura integra de forma eficiente la infraestructura local con servicios en la nube, permitiendo garantizar alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y flexibilidad operativa. A diferencia de un modelo puramente on-premise o completamente cloud, el enfoque híbrido permite mantener el control de servicios críticos dentro del Datacenter, mientras se aprovechan las ventajas de accesibilidad y disponibilidad de la nube.

Para la red interna del edificio y del Datacenter, se adoptará una arquitectura jerárquica de tres capas (Core, Distribución y Acceso), la cual responde a la necesidad de soportar múltiples niveles, departamentos y tipos de tráfico. La capa de Core se encargará del transporte de alta velocidad entre los diferentes segmentos de la red, asegurando baja latencia y alta capacidad. La capa de Distribución implementará políticas de enrutamiento, seguridad y redundancia, mientras que la capa de Acceso proporcionará conectividad directa a los dispositivos finales en cada nivel del edificio, incluyendo estaciones de trabajo, puntos de acceso inalámbricos y dispositivos de CCTV, esta arquitectura permitirá escalar la red fácilmente y facilita su administración en un entorno con múltiples segmentos como el planteado en el caso.

Con el objetivo de garantizar una correcta segmentación y optimización del tráfico, se implementará el uso de VLANs, separando las redes por tipo de servicio y departamento en cada nivel del edificio. Se definirán VLANs específicas para datos, WiFi corporativo, WiFi para visitas, CCTV y red de gestión, lo cual permitirá mejorar la seguridad al aislar los diferentes dominios de tráfico y reducir el broadcast innecesario. Para la asignación eficiente de direcciones IP en cada VLAN y sede, se empleará un esquema de direccionamiento basado en VLSM y CIDR, permitiendo optimizar el uso del espacio de direcciones según la cantidad de dispositivos en cada segmento; adicionalmente, se utilizará VTP para facilitar la distribución y administración centralizada de VLANs entre los switches del entorno.

En la capa 2, se implementarán mecanismos de alta disponibilidad para garantizar la continuidad del servicio ante fallos, se utilizará RSTP (Rapid Spanning Tree

Protocol) para evitar bucles en la red y asegurar una rápida convergencia en caso de la caída de enlaces.

Asimismo, se empleará LACP (Link Aggregation Control Protocol) para la creación de enlaces agregados entre switches, aumentando el ancho de banda disponible y proporcionando redundancia física. Estas tecnologías permitirán cumplir con el requerimiento de resiliencia en la infraestructura del corporativo.

A nivel de capa 3, y con el fin de garantizar alta disponibilidad en el acceso a la red, se implementará HSRP (Hot Standby Router Protocol) en los dispositivos de distribución, configurando un gateway virtual por cada VLAN. Esto permitirá que, ante la falla de un router activo, el router en espera asuma automáticamente la operación, asegurando la continuidad del servicio para los usuarios de todos los niveles del edificio.

En cuanto al enrutamiento, se establecerá una estrategia diferenciada para el tráfico interno y externo, para la comunicación interna entre el Datacenter, el edificio principal y las tres sedes remotas, se implementará el protocolo OSPF, utilizando el área 0 como backbone; esta elección se justifica por su rápida convergencia, capacidad de escalabilidad y eficiencia en redes empresariales de mediana a gran escala. Por otro lado, la interconexión con la nube se realizará mediante BGP, estableciendo una sesión entre el router de borde corporativo y el proveedor de servicios (ISP/Cloud), el uso de BGP permitirá simular un entorno real de interconexión con servicios externos, proporcionando control sobre las rutas y facilitando la integración de la arquitectura híbrida.

La conectividad WAN se diseñará bajo un modelo hub-and-spoke, donde el Datacenter actuará como nodo central y las sedes remotas se conectarán a este mediante enlaces WAN seguros. Para cumplir con los requerimientos de alta disponibilidad, se implementarán enlaces redundantes hacia el ISP, utilizando métricas de enrutamiento o rutas flotantes para lograr un failover automático, asimismo, se considerarán tecnologías como VPN IPSec para asegurar la comunicación entre sedes, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito.

En relación con los servicios de red, la solución contemplará la implementación de DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP en cada VLAN, DNS para la resolución de nombres internos y externos, un servidor Web (HTTP/HTTPS) para el portal corporativo accesible desde todas las subredes, y servicios de correo electrónico (SMTP/POP3) para la comunicación entre usuarios de distintos departamentos. Estos servicios son fundamentales para la operación del corporativo

y se implementan siguiendo buenas prácticas para garantizar su disponibilidad y eficiencia.

La integración con la nube se realizará mediante la simulación de un entorno tipo VPC/VNet, el cual incluye servidores de servicios públicos como web externo, DNS público y correo. La comunicación entre la red corporativa y la nube se controlará mediante el uso de ACLs (Access Control Lists), permitiendo filtrar el tráfico y reforzar la seguridad en el acceso a recursos externos.

Finalmente, para cumplir con los requerimientos de gobernabilidad y gestión de red, se implementará una red independiente de gestión (Out-of-Band Management), desde la cual el personal de IT podrá administrar los dispositivos de forma segura. Se utilizará SSH como protocolo de acceso remoto seguro, se contemplan configuraciones de SNMP para monitoreo y Syslog para registro de eventos; adicionalmente, se aplicarán medidas de hardening, como el uso de contraseñas cifradas, la deshabilitación de servicios innecesarios y la restricción de acceso mediante ACLs, asegurando que únicamente el personal autorizado pueda gestionar la infraestructura.

Esta propuesta de solución busca responder directamente a los requerimientos del Corporativo XYZ, para garantizar una infraestructura de red robusta, segura, altamente disponible y escalable, capaz de soportar múltiples niveles, sedes remotas y la integración con servicios en la nube, alineándose con las mejores prácticas de diseño de redes empresariales modernas y permitiendo su crecimiento futuro sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.

Temas de Investigación

a. Arquitecturas de Red Híbrida

Arquitectura que combina infraestructura local con servicios de la nube tanto pública como privada, permite integración de ambos entornos por medio de conexiones seguras y controladas.

Esta arquitectura ofrece equilibrio entre control, equilibrio, escalabilidad y flexibilidad, igualmente se utiliza múltiples proveedores de nube sin la necesidad de integrar infraestructura local.

Destaca principalmente por la baja escalabilidad de demanda, la alta disponibilidad, la optimización de costos y la continuidad del negocio, pero al mismo tiempo tienen complejidad de administración, necesidad de mayor seguridad y la dependencia de conectividad WAN.

b. Tecnologías de Datacenter On-Premise

Constituye el núcleo de la infraestructura empresarial, está compuesto por diferentes capas de red:

- Core: Conmutación de alta velocidad e interconexión principal del Datacenter
- Distribución: Gestionar políticas de red, segmentación y redundancia
- Acceso: Conexión directa a los dispositivos finales

La segmentación de red se realiza por medio de VLANs, permitiendo separar el tráfico por departamentos o servicios, esto mejorando la seguridad y el rendimiento. Así mismo los protocolos de capa 2 que utilizan son:

- STP: Evita bucles en la red
- VTP: Facilita la propagación de VLANs
- LACP: Permite agrupar enlaces físicos para aumentar el ancho de banda y redundancia

c. Conectividad WAN y Tecnologías de Túneles

Permite la interconexión de las sedes remotas, el Datacenter y los servicios en la nube, enfocándose en el uso de tecnologías como **MPLS, SD-WAN, IPSec VPN y GRE**, que garantizan conectividad eficiente, segura y escalable.

- MPLS: Proporciona alta eficiencia en el enrutamiento y calidad de servicio (QoS), optimizando el rendimiento de la red.

- SD-WAN: Ofrece mayor flexibilidad, gestión centralizada y mejor aprovechamiento de los enlaces WAN disponibles.
- IPSec: Permite establecer conexiones seguras a través de Internet mediante el cifrado de datos, garantizando confidencialidad e integridad.
- GRE: Permite encapsular distintos tipos de tráfico en un solo túnel, aunque no proporciona cifrado por sí mismo.

d. Protocolos de Ruteo: OSPF y BGP

- OSPF: Protocolo que se basa en estado de enlace, utilizando redes internas, tiene una rápida convergencia, escalabilidad y soporte de áreas jerárquicas
- BGP: Protocolo que se utiliza para el intercambio de rutas entre sistemas autónomos como los proveedores de internet o de servicios de la nube

e. Alta disponibilidad en Redes

Capa 2: Se utiliza protocolos como STP y RSTP para evitar bucles y así mismo permitir redundancia, como LACP permite la agregación de enlaces para aumentar la capacidad y tolerancia hacia los fallos.

Capa 3: Se utiliza protocolos HSRP, VRRP y GLBP, donde permite la redundancia de Gateway mediante la elección de un router activo y uno de espera.

Estas tecnologías reducen el tiempo de convergencia, asegurando que la red continúe operando incluso si ocurre fallos en los enlaces o dispositivos.

f. Gobernabilidad y Gestión de Redes

La gestión de redes permite monitorear, administrar y asegurar la infraestructura, donde se encuentra las siguientes herramientas y protocolos:

- SSH: Acceso remoto seguro a dispositivos
- SNMP: Monitoreo seguro entre los equipos de red
- NetFlow: Análisis de tráfico de datos
- Syslog: Registro de eventos

g. Servicio de Red: DHCP, DNS, Correo, Web

- DHCP: Asigna direcciones IP automáticamente
- DNS: Resuelve los nombres de dominio a las direcciones IP
- HTTP/HTTPS: Acceso a distintos servicios web
- SMTP/POP: Gestiona el envío y recepción de correos electrónicos

Cada servicio puede ayudar a destacar en los siguientes aspectos:

- Uso de redundancia en servidores
- Implementación de seguridad
- Segmentación de servicios por VLANs
- Control de acceso mediante ACLs

Diagramas Conceptuales

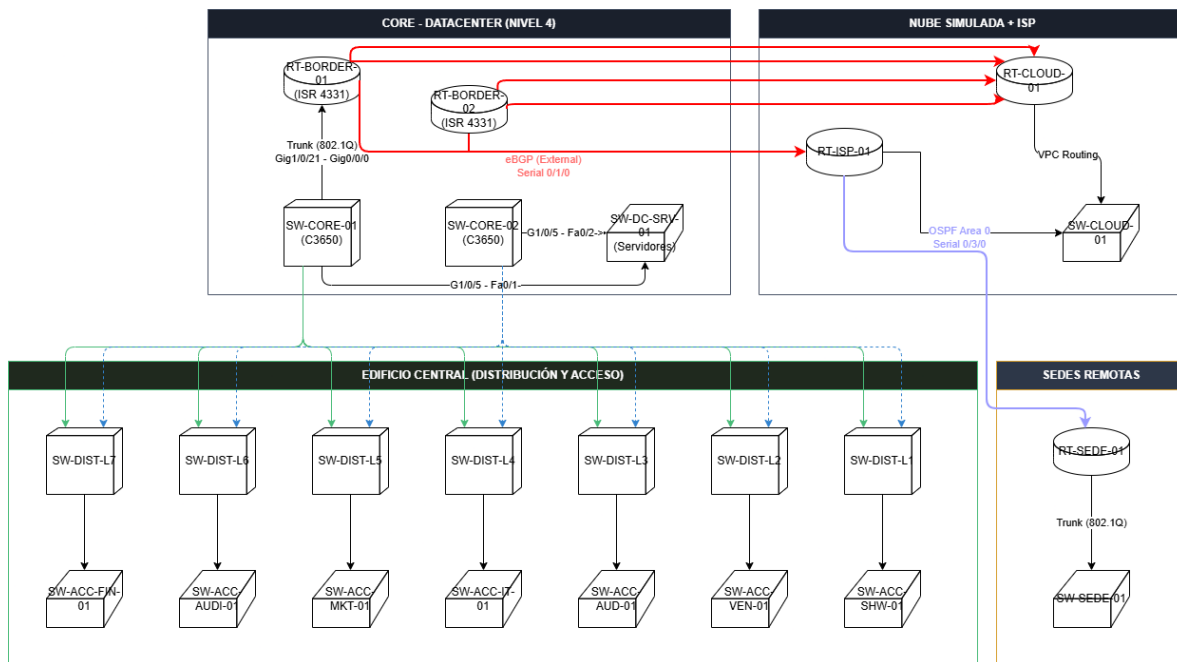


Tabla comparativa de tecnologías

Tecnología	Función principal	Ventajas	Desventajas
VLAN	Segmentación lógica de la red	Mejora seguridad, reduce broadcast, organiza usuarios y servicios	Requiere planificación adecuada
VLSM/CIDR	Optimización del direccionamiento IP	Aprovecha mejor el espacio de direcciones	Diseño más complejo
VTP	Propagación de VLANs entre switches	Facilita administración centralizada	Riesgo si se configura incorrectamente
RSTP	Prevención de bucles en capa 2	Rápida convergencia y redundancia	Puede bloquear enlaces redundantes
LACP	Agregación de enlaces físicos	Más ancho de banda y redundancia	Requiere compatibilidad y buena configuración
HSRP	Redundancia de gateway	Alta disponibilidad para usuarios	Configuración adicional
OSPF	Enrutamiento interno	Escalable, rápido, jerárquico	Más complejo que rutas estáticas
BGP	Enrutamiento externo	Control de rutas y conexión con redes externas	Configuración más avanzada
IPSec VPN	Túneles seguros por internet	Confidencialidad e integridad de datos	Puede aumentar sobrecarga
ACLs	Filtrado y control de tráfico	Refuerza seguridad	Mala configuración puede bloquear tráfico legítimo
SSH	Administración remota segura	Cifrado y autenticación	Requiere configuración inicial
SNMP	Monitoreo de dispositivos	Visibilidad del estado de red	Riesgos si no se protege

Syslog	Registro centralizado de eventos	Ayuda en auditoría y troubleshooting	Requiere almacenamiento central
DHCP	Asignación automática de IP	Reduce errores manuales	Dependencia de servidor DHCP
DNS	Resolución de nombres	Facilita acceso a servicios	Falla afecta conectividad lógica
HTTP/HTTPS	Servicios web	Acceso a portales y aplicaciones	Debe asegurarse correctamente

Conclusiones

- El diseño de una red híbrida representa una solución adecuada para el Corporativo XYZ, ya que permite integrar de forma eficiente la infraestructura local con servicios en la nube, combinando control, seguridad, escalabilidad y continuidad operativa. Este enfoque responde a las necesidades actuales de organizaciones que requieren mantener servicios críticos dentro de su Datacenter, sin renunciar a la flexibilidad que ofrece la nube.
- La implementación de una arquitectura jerárquica de tres capas facilita la organización de la red, mejora el rendimiento y simplifica la administración. Además, el uso de tecnologías como VLANs, VLSM, RSTP, LACP y HSRP fortalece la segmentación, la redundancia y la disponibilidad, permitiendo que la infraestructura soporte fallos sin interrumpir las operaciones del corporativo.
- La combinación de OSPF para el enrutamiento interno y BGP para la interconexión externa con la nube/ISP constituye una decisión técnica correcta, ya que separa claramente el manejo de rutas internas y externas, mejorando la escalabilidad y el control del tráfico. Esta integración simula un entorno empresarial real, alineado con las mejores prácticas de redes modernas.
- La propuesta también demuestra que la seguridad y la gobernabilidad son elementos esenciales dentro del diseño de red. La inclusión de ACLs, SSH, SNMP, Syslog, hardening y una red de gestión independiente fortalece la administración segura de la infraestructura y reduce la exposición a fallos o accesos no autorizados.
- En conjunto, el proyecto evidencia que una planificación adecuada del diseño lógico, físico y administrativo de la red permite construir una solución robusta, segura, escalable y preparada para el crecimiento futuro del corporativo, cumpliendo con los requerimientos técnicos y operativos planteados para el caso.

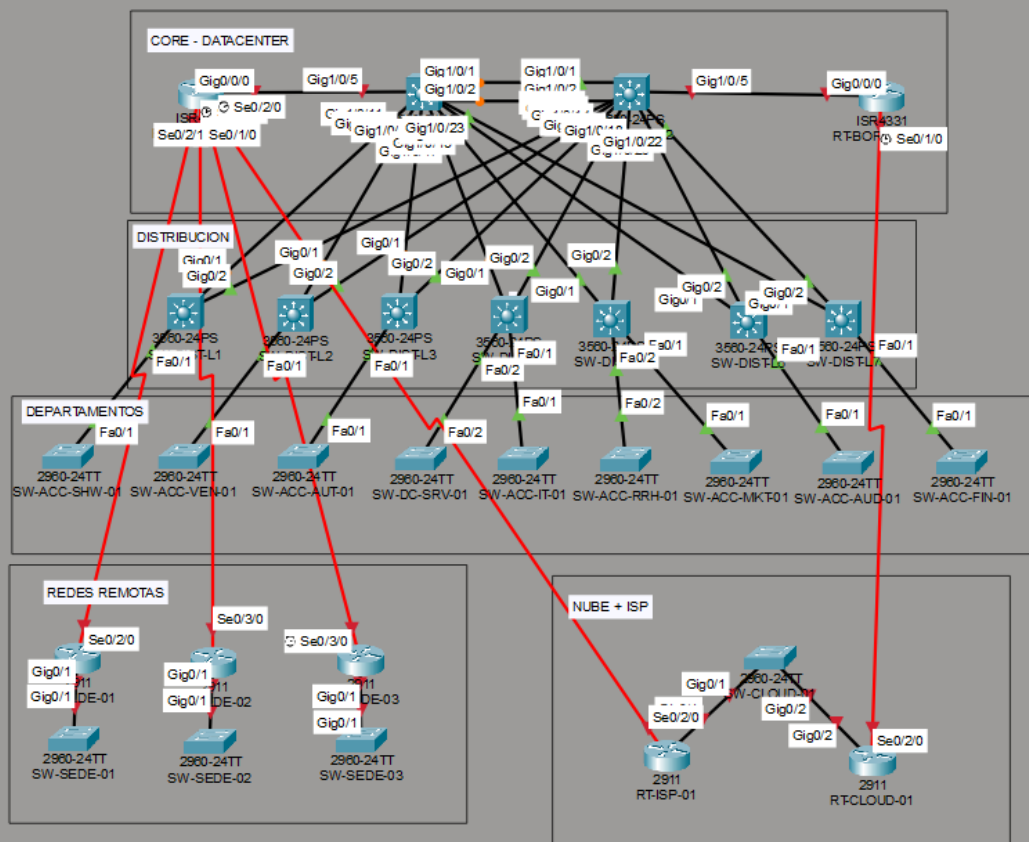
Tabla de Topografía de Red

Inventario de Dispositivos de Red — Corporativo XYZ					
Nombre	Modelo (Packet Tracer)	Tipo	Capa	Zona / Nivel	Función
CORE — Datacenter (Nivel 4)					
SW-CORE-01	Catalyst 3650-24PS	Switch L3	Core	Datacenter Nivel 4	Core activo — HSRP, Port-Channel LACP, SVIs, inter-VLAN
SW-CORE-02	Catalyst 3650-24PS	Switch L3	Core	Datacenter Nivel 4	Core standby — HSRP failover, redundancia física
RT-BORDER-01	ISR 4331	Router	WAN / Borde	Datacenter Nivel 4	Router de borde principal — eBGP hacia ISP/Cloud
RT-BORDER-02	ISR 4331	Router	WAN / Borde	Datacenter Nivel 4	Enlace WAN secundario — failover OSPF, rutas flotantes
DISTRIBUCIÓN — Edificio central (Niveles 1–7)					
SW-DIST-L7	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 7 — Finanzas	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L6	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 6 — Auditoría	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L5	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 5 — Marketing+RRH	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L4	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 4 — IT	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L3	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 3 — Auditorio	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L2	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 2 — Ventas	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
SW-DIST-L1	Catalyst 3560-24PS	Switch L3	Distribución	Nivel 1 — Showroom	STP Root bridge, uplinks trunk al core, SVIs de VLAN
ACCESO — Por departamento					
SW-ACC-FIN-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 7 — Finanzas	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-AUD-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 6 — Auditoría	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-MKT-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 5 — Marketing	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-RRH-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 5 — RRHH	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-IT-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 4 — IT	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-AUT-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 3 — Auditorio	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-VEN-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 2 — Ventas	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-ACC-SHW-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Nivel 1 — Showroom	VLANs por puerto, modo access, DHCP relay
SW-DC-SRV-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Datacenter — Servidores	Segmento servidores Dev/QA/PreProd/Prod

SEDES REMOTAS (x3)					
RT-SEDE-01	ISR 2911	Router	WAN	Sede Remota 1	OSPF hacia datacenter, túnel WAN seguro, VLANs locales
SW-SEDE-01	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Sede Remota 1	VLANs: Ventas, Showroom, CCTV, WiFi Corp, WiFi Visit
RT-SEDE-02	ISR 2911	Router	WAN	Sede Remota 2	OSPF hacia datacenter, túnel WAN seguro, VLANs locales
SW-SEDE-02	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Sede Remota 2	VLANs: Ventas, Showroom, CCTV, WiFi Corp, WiFi Visit
RT-SEDE-03	ISR 2911	Router	WAN	Sede Remota 3	OSPF hacia datacenter, túnel WAN seguro, VLANs locales
SW-SEDE-03	2960-24TT	Switch L2	Acceso	Sede Remota 3	VLANs: Ventas, Showroom, CCTV, WiFi Corp, WiFi Visit
NUBE SIMULADA + ISP					
RT-ISP-01	ISR 4331	Router	WAN / ISP	ISP simulado	BGP peer — interconexión con RT-BORDER-01/02
RT-CLOUD-01	ISR 2911	Router	Cloud	VNet/VPC simulada	Router interno de la nube simulada (Azure/AWS)
SW-CLOUD-01	2960-24TT	Switch L2	Cloud	VNet/VPC simulada	Segmento cloud: Web externo, DNS público, Mail relay

Resumen de nomenclatura

Convención de Nombres de Dispositivos	
Prefijo	Ejemplo
SW-CORE-##	SW-CORE-01
SW-DIST-L#	SW-DIST-L7
SW-ACC-XXX-##	SW-ACC-FIN-01
SW-DC-XXX-##	SW-DC-SRV-01
SW-SEDE-##	SW-SEDE-01
SW-CLOUD-##	SW-CLOUD-01
RT-BORDER-##	RT-BORDER-01
RT-SEDE-##	RT-SEDE-02
RT-ISP-##	RT-ISP-01
RT-CLOUD-##	RT-CLOUD-01



Referencias bibliográficas

- Aldaoud, M., Al-Abri, D., Awadalla, M., & Kausar, F. (2022). N-BGP: An efficient BGP routing protocol adaptation for named data networking. *International Journal of Communication Systems*, 35(14). <https://doi.org/10.1002/dac.5266>
- Boronat Seguí, F., & Montagud Climent, M. (2013). *Direccionamiento e interconexión de redes basada en TCP/IP : (IPv4/IPv6, DHCP, NAT, Encaminamiento RIP u OSPF)*. Universitat Politècnica de Valencia.
- Costas Santos, J. (2014). *Seguridad y alta disponibilidad*. RA-MA Editorial.
- Ford, M., Kim Lew, H., Spanier, S., Stevenson, T., Cordero Pedraza, C. R. I., & Sánchez V., J. D. (2000). *Tecnologías de interconectividad de redes*. Pearson.
- Goralski, W. (2018). *The illustrated network : how TCP/IP works in a modern network* (Second edition.). Morgan Kaufmann Publishers.
- Huidobro, J. M. (2014). *Telecomunicaciones*. (Segunda edición actualizada) RA-MA Editorial.
- Kuhlmann, F., & Alonso, A. (2003). *Información y telecomunicaciones* (Tercera edición). SEP.
- Raya Cabrera, J. L., Raya González, L., & Zurdo, J. S. (2014). *Sistemas informáticos*. RA-MA Editorial.
- Quiroz, L. A., Moreno, N., & Vera, N. E. (2012). MODELO PARA UNA RED HIBRIDA ÓPTICA INALÁMBRICA. *Redes de Ingeniería*, 3(1), 56–65.
<https://doi.org/10.14483/2248762X.6408>

Fase 2: Prototipo Base

Implementación y Avances

Hasta el momento, la infraestructura de red para el Corporativo XYZ presenta un avance significativo, fundamentado en una arquitectura jerárquica de tres capas (Core, Distribución y Acceso) que garantiza alta disponibilidad y escalabilidad. Se ha consolidado la red de transporte (Core) y la interconexión de las sedes remotas mediante el protocolo OSPF en el área 0, logrando una adyacencia completa entre los routers de sede (RT-SEDE-01, 02 y 03) y el router de borde principal RT-BORDER-01. En el núcleo del Datacenter, los switches SW-CORE-01 y SW-CORE-02 operan bajo un esquema de redundancia física y lógica mediante la implementación de Port-Channel LACP, optimizando el ancho de banda y la tolerancia a fallos en los enlaces troncales.

Siguiendo las mejores prácticas de administración centralizada, se ha configurado VTP v2 para la propagación consistente de 51 VLANs desde el Core hacia la capa de distribución. Los switches de distribución (SW-DIST) ya cuentan con sus Interfaces Virtuales de Switch (SVI) operativas para el ruteo inter-VLAN, mientras que los switches de acceso (SW-ACC) tienen sus puertos definidos para cada departamento, aplicando un esquema de direccionamiento eficiente basado en VLSM. Asimismo, la arquitectura híbrida está operativa mediante sesiones eBGP establecidas entre los routers de borde y el ISP/Cloud simulado, permitiendo el intercambio de rutas y el acceso a servicios externos en la nube.

En toda la implementación se han integrado protocolos de Gobernabilidad y Gestión alineados con los requerimientos técnicos del proyecto. Se ha definido una red de gestión independiente (Out-of-Band Management) para aislar el tráfico administrativo del tráfico de usuarios. Además, se han aplicado técnicas de *hardening* inicial, incluyendo el cifrado de contraseñas de sistema y la desactivación de servicios innecesarios en los dispositivos activos para reducir la superficie de ataque y asegurar la infraestructura.

Sin embargo, tras la investigación técnica y las pruebas en el entorno de simulación, se determinó que existen componentes cuya implementación funcional es limitada en Cisco Packet Tracer. Debido a las restricciones del simulador para representar sistemas complejos de videovigilancia y gestiones avanzadas de radiofrecuencia, los servicios de WiFi Corporativo (WIFI-C), WiFi de Visitantes (WIFI-V) y el sistema de CCTV de los departamentos y sedes no podrán ser configurados de forma nativa. Estos elementos se mantendrán representados únicamente de forma visual y lógica en la topología mediante *Access Points* y *hosts* genéricos asignados a

sus respectivas VLANs, asegurando que el diseño de segmentación y la planificación de red permanezcan coherentes con la propuesta técnica original.

Durante el desarrollo del prototipo, se identificaron limitaciones técnicas propias del simulador que impidieron la implementación funcional de los siguientes componentes, los cuales forman parte del diseño propuesto en la Fase 1:

- **Servicios de Red: DHCP, DNS, HTTP y Correo Electrónico (SMTP/POP3)**
 - Aunque Server0 fue incorporado a la topología y se le asignó una dirección IP estática dentro de la VLAN 20 (Servidores), Cisco Packet Tracer presenta restricciones en la propagación de solicitudes DHCP a través de múltiples saltos de capa 3 cuando los switches de distribución actúan como relay intermediario. En una arquitectura real, el comando `ip helper-address` reenviaría las solicitudes DHCP de broadcast hacia el servidor centralizado sin inconvenientes; sin embargo, en el simulador esta cadena de relay falla de forma intermitente cuando intervienen más de dos saltos entre el cliente y el servidor, especialmente en topologías con Port-Channel activo.
- **VLANs en Switches de Sedes Remotas (SW-SEDE-01, SW-SEDE-02, SW-SEDE-03)**
 - Los switches de sedes remotas fueron configurados en modo VTP Transparent con el objetivo de mantener un control de VLANs independiente por sede, como lo indica la práctica de aislar los dominios VTP entre sitios geográficamente separados. No obstante, Packet Tracer no permite la propagación manual de VLANs desde el servidor VTP del edificio central hacia switches que se encuentran separados por enlaces seriales WAN, ya que VTP opera únicamente sobre enlaces troncales Ethernet directos, no sobre interfaces seriales. Al intentar configurar las VLANs de forma local en cada switch de sede.
- **HSRP en Routers de Distribución**
 - La implementación de HSRP entre RT-BORDER-01 y RT-BORDER-02 no pudo completarse de manera funcional debido a que Cisco Packet Tracer presenta un comportamiento inconsistente con el comando `standby` cuando los routers modelo ISR4331 tienen interfaces Serial activas simultáneamente con interfaces Gigabit configuradas en el mismo proceso HSRP. El simulador no ejecuta correctamente la elección de router Activo/Standby en este escenario, mostrando ambos routers como "Init" en el resultado de `show standby brief` en lugar de elegir uno como Active. Esta

limitación no existe en routers físicos Cisco ni en otras plataformas de simulación como EVE-NG o GNS3, donde HSRP funciona de forma esperada independientemente del tipo de interfaz.

- **Gobernabilidad: SSH, Hardening y ACLs**

- La configuración de SSH requiere que los dispositivos cuenten con un nombre de dominio configurado y que se generen claves RSA de mínimo 1024 bits mediante el comando `crypto key generate rsa`. En Packet Tracer, el proceso de generación de claves RSA es funcional solo en algunos modelos de dispositivos; en los switches 3560-24PS y 2960 incluidos en la topología, el comando se ejecuta sin error pero la sesión SSH no establece conexión desde hosts externos a la VLAN de gestión, mostrando el error "Connection refused" de forma sistemática.

IP Planning y VLAN's

Datacenter y Servicios

VLAN ID	Nombre	Ubicación	Red	Gateway	Rango DHCP	Excluidos (estático)	Hosts	Tipo
10	TRANSPORT-CORE	Datacenter	192.168.10.0/24	192.168.10.1	—	.1 - .20	Estática	Core
20	SERV-BACKOFFICE	Datacenter	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.21 - .254	.1 - .20	~234	Servicios
21	SERV-DNS	Datacenter	192.168.21.0/24	192.168.21.1	—	.1 - .20	Estática	DNS
22	SERV-DHCP	Datacenter	192.168.22.0/24	192.168.22.1	—	.1 - .10	Estática	DHCP
23	SERV-MAIL	Datacenter	192.168.23.0/24	192.168.23.1	—	.1 - .10	Estática	Mail/SMTP
24	SERV-NTP	Datacenter	192.168.24.0/24	192.168.24.1	—	.1 - .10	Estática	NTP
30	SRV-DESARROLLO	Datacenter	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.21 - .60	.1 - .20	20	Servidores
31	SRV-QA	Datacenter	192.168.31.0/24	192.168.31.1	.21 - .70	.1 - .20	25	Servidores
32	SRV-PREPROD	Datacenter	192.168.32.0/24	192.168.32.1	.21 - .40	.1 - .20	8	Servidores
33	SRV-PRODUCCION	Datacenter	192.168.33.0/24	192.168.33.1	.21 - .100	.1 - .20	60	Servidores
99	MGMT-OOB	Datacenter	192.168.99.0/24	192.168.99.1	—	.1 - .50	Estática	Gestión OOB
999	NATIVE-TRUNK	Todos los trunks	— (sin subred)	—	Ninguno	—	0 hosts	Nativa segura
1	DEFAULT (bloqueada)	Ningún puerto	— (sin usar)	—	Ninguno	—	0 hosts	Descartada

Departamentos Edificio Central

VLAN ID	Nombre	Nivel	Red	Gateway	Rango DHCP	Excluidos (estático)	Hosts	Tipo
110	DEPT-SHOWROOM	N1	10.10.10.0/24	10.10.10.1	.21-.150	.1-.20	100	Datos
111	CCTV-SHOWROOM	N1	10.10.11.0/24	10.10.11.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
112	WIFI-C-SHOWROOM	N1	10.10.12.0/24	10.10.12.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
113	WIFI-V-SHOWROOM	N1	10.10.13.0/24	10.10.13.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
120	DEPT-VENTAS	N2	10.10.20.0/24	10.10.20.1	.21-.100	.1-.20	75	Datos
121	CCTV-VENTAS	N2	10.10.21.0/24	10.10.21.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
122	WIFI-C-VENTAS	N2	10.10.22.0/24	10.10.22.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
123	WIFI-V-VENTAS	N2	10.10.23.0/24	10.10.23.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
130	DEPT-AUDITORIO	N3	10.10.30.0/24	10.10.30.1	.21-.200	.1-.20	150	Datos
131	CCTV-AUDITORIO	N3	10.10.31.0/24	10.10.31.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
132	WIFI-C-AUDITORIO	N3	10.10.32.0/24	10.10.32.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
133	WIFI-V-AUDITORIO	N3	10.10.33.0/24	10.10.33.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
140	DEPT-IT	N4	10.10.40.0/24	10.10.40.1	.21-.60	.1-.20	35	Datos
141	CCTV-IT	N4	10.10.41.0/24	10.10.41.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
142	WIFI-C-IT	N4	10.10.42.0/24	10.10.42.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
143	WIFI-V-IT	N4	10.10.43.0/24	10.10.43.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
150	DEPT-RRHH	N5	10.10.50.0/24	10.10.50.1	.21-.50	.1-.20	20	Datos

151	CCTV-RRHH	N5	10.10.51.0/24	10.10.51.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
152	WIFI-C-RRHH	N5	10.10.52.0/24	10.10.52.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
153	WIFI-V-RRHH	N5	10.10.53.0/24	10.10.53.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
160	DEPT-MARKETING	N5	10.10.60.0/24	10.10.60.1	.21-.40	.1-.20	15	Datos
161	CCTV-MARKETING	N5	10.10.61.0/24	10.10.61.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
162	WIFI-C-MKT	N5	10.10.62.0/24	10.10.62.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
163	WIFI-V-MKT	N5	10.10.63.0/24	10.10.63.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
170	DEPT-AUDITORIA	N6	10.10.70.0/24	10.10.70.1	.21-.80	.1-.20	50	Datos
171	CCTV-AUDITORIA	N6	10.10.71.0/24	10.10.71.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
172	WIFI-C-AUDITORIA	N6	10.10.72.0/24	10.10.72.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
173	WIFI-V-AUDITORIA	N6	10.10.73.0/24	10.10.73.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit
180	DEPT-FINANZAS	N7	10.10.80.0/24	10.10.80.1	.21-.80	.1-.20	50	Datos
181	CCTV-FINANZAS	N7	10.10.81.0/24	10.10.81.1	.21-.100	.1-.20	~80	CCTV
182	WIFI-C-FINANZAS	N7	10.10.82.0/24	10.10.82.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Corp
183	WIFI-V-FINANZAS	N7	10.10.83.0/24	10.10.83.1	.21-.254	.1-.20	~234	WiFi Visit

Sedes Remotas (3 Sedes)

VLAN ID	Nombre	Sede	Red	Gateway	Rango DHCP	Hosts	Tipo
210	SEDE1-VENTAS	Sede 1	172.16.10.0/24	172.16.10.1	.21-.40	15	Datos
211	SEDE1-SHOWROOM	Sede 1	172.16.11.0/24	172.16.11.1	.21-.35	10	Datos
212	SEDE1-CCTV	Sede 1	172.16.12.0/24	172.16.12.1	.21-.60	25	CCTV
213	SEDE1-WIFI-CORP	Sede 1	172.16.13.0/24	172.16.13.1	.21-.80	50	WiFi Corp
214	SEDE1-WIFI-VISIT	Sede 1	172.16.14.0/24	172.16.14.1	.21-.60	30	WiFi Visit
215	SEDE1-MGMT	Sede 1	172.16.15.0/24	172.16.15.1	—	Estática	Gestión
220	SEDE2-VENTAS	Sede 2	172.16.20.0/24	172.16.20.1	.21-.40	15	Datos
221	SEDE2-SHOWROOM	Sede 2	172.16.21.0/24	172.16.21.1	.21-.35	10	Datos
222	SEDE2-CCTV	Sede 2	172.16.22.0/24	172.16.22.1	.21-.60	25	CCTV
223	SEDE2-WIFI-CORP	Sede 2	172.16.23.0/24	172.16.23.1	.21-.80	50	WiFi Corp
224	SEDE2-WIFI-VISIT	Sede 2	172.16.24.0/24	172.16.24.1	.21-.60	30	WiFi Visit
225	SEDE2-MGMT	Sede 2	172.16.25.0/24	172.16.25.1	—	Estática	Gestión
230	SEDE3-VENTAS	Sede 3	172.16.30.0/24	172.16.30.1	.21-.40	15	Datos
231	SEDE3-SHOWROOM	Sede 3	172.16.31.0/24	172.16.31.1	.21-.35	10	Datos
232	SEDE3-CCTV	Sede 3	172.16.32.0/24	172.16.32.1	.21-.60	25	CCTV

233	SEDE3-WIFI-CORP	Sede 3	172.16.33.0/24	172.16.33.1	.21-.80	50	WiFi Corp
234	SEDE3-WIFI-VISIT	Sede 3	172.16.34.0/24	172.16.34.1	.21-.60	30	WiFi Visit
235	SEDE3-MGMT	Sede 3	172.16.35.0/24	172.16.35.1	—	Estática	Gestión